

# Découverte de l'ordinateur

## Suivi documentaire

| Éditeur         | Version | Date       | Modification     |
|-----------------|---------|------------|------------------|
| Thomas SCULFORT | 1.0     | 30/08/2025 | Version Initiale |
|                 |         |            |                  |

## Sommaire

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 01 Les différents types d'ordinateurs.....         | 2 |
| Ordinateur Fixe :.....                             | 2 |
| Ordinateur Portable (notebook).....                | 2 |
| Netbook.....                                       | 2 |
| Workstation.....                                   | 2 |
| Gamer.....                                         | 2 |
| Barbone/mini pc.....                               | 2 |
| Serveurs .....                                     | 2 |
| 02 Composants ou périphériques.....                | 3 |
| Définition simple d'un composants :.....           | 3 |
| Définition simple d'un périphériques :.....        | 3 |
| 03 Se servir d'un ordinateur .....                 | 3 |
| BIOS (Basic Input/Output System).....              | 3 |
| UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).....  | 3 |
| Système d'exploitation (OS, Operating System)..... | 3 |
| OS Client.....                                     | 4 |
| OS Serveur .....                                   | 4 |
| 04 Principes de base .....                         | 5 |
| Souris .....                                       | 5 |
| Clavier.....                                       | 5 |

# 01 Les différents types d'ordinateurs

Afin de travailler en entreprise, nous utilisons en plus du papier et du stylo ... des ordinateurs (PC, Personnel Computer).

Il existe différents types d'ordinateurs, voici une liste non exhaustive.

## Ordinateur Fixe :

Existe en plusieurs formats:

- grande tour,
- moyen tour,
- mini tour,

Un ordinateur fixe est plus évolutif, composé d'éléments plus standard et donc plus facile à réparer, faire évoluer.

## Ordinateur Portable (notebook)

Ordinateur transportable

## Netbook

Ordinateur portable pour une utilisation plus limitée (consultation de sites sur internet seulement)

## Workstation

Ordinateur de travail avec des performances supérieures à un PC standard

## Gamer

Ordinateur comparable à une Workstation ayant des spécificités sur la carte graphique afin d'exécuter des jeux. On retrouve également une partie tuning et un refroidissement liquide pour l'overclocking.

## Barbone/mini pc

Ordinateur fixe de taille réduite/compact pouvant se fixer derrière des écrans/moniteurs sur des connexions VESA.

## Serveurs

Les serveurs sont des ordinateurs auxquels nous allons et détaillerons dans un autre chapitre. C'est un ordinateur qui n'est pas utilisé seulement par une personne mais par plusieurs et en même temps

## 02 Composants ou périphériques

Un ordinateur est composé de différents éléments que l'on distingue en deux catégories, les composants et les périphériques.

### Définition simple d'un composants :

Élément se trouvant à l'intérieur de l'UC (unité centrale). Exemple de composants, processeur, RAM, disque, carte mère, GPU, NIC, alimentation

### Définition simple d'un périphériques :

Élément se trouvant à l'extérieur de l'UC (unité centrale). Exemple de périphériques, clavier, souris, moniteur

Un ordinateur fixe est donc composé d'une unité centrale (UC) qui est composant de composant et de périphériques qui se branchent/connectent à cette UC.

## 03 Se servir d'un ordinateur

Pour se servir d'un ordinateur, en plus de ses composants matériels et périphériques, nous avons besoin d'interagir avec lui à travers une IHM (Interface Homme Machine).

### BIOS (Basic Input/Output System)

Au démarrage de l'ordinateur se trouve un programme principal, le BIOS (Basic Input/Output System). C'est une forme de microprogramme qui permet de piloter les composants de votre unité centrale. Le bios est programmé sur une puce se trouvant sur la carte mère. Ce micro-programme n'est pas suffisant pour utiliser pleinement votre ordinateur.

### UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

Il existe des BIOS plus modernes, avec une interface graphique plus soignée, appelé UEFI.

### Système d'exploitation (OS, Operating System)

Un système d'exploitation est un logiciel qui gère toutes les ressources d'un ordinateur ou d'un appareil, y compris les composants matériels et les programmes. Le système d'exploitation contrôle le flux d'informations qui va et vient du processeur principal et permet aux utilisateurs de communiquer avec leur appareil sans nécessiter d'utiliser du code, un ordinateur ou un langage de programmation. Une fois qu'un système d'exploitation a été installé sur un appareil, il peut accéder aux composants logiciels et matériels de l'appareil, ainsi qu'au stockage et à la mémoire, il orchestre leur exécution et les coordonne.

Il existe de nombreux systèmes d'exploitation :

- Windows (pour PC)
- Mac OS (pour Mac)
- GNU/Linux
- BSD (Berkeley Software Distribution)
- iOS (iPhone et iPad)
- Android (Google)

On fait la distinction plus particulièrement avec Microsoft et son système de licences car il y a des OS Client et des OS Serveur.

## OS Client

Exemple d'OS Client :

- Windows 10 Familiale
- Windows 10 Professionnel
- Windows 10 Entreprise
- Windows 10 Éducation

## OS Serveur

Exemple d'OS Serveur:

- Windows Serveur 2016/2019/2022 Standard
- Windows Serveur 2016/2019/2022 Datacenter
- Windows Serveur 2022 Essentials

Ces OS sont supportés pour un certain temps, exemple pour Windows 10 :

| Listing                   | Date de début | Date de retrait |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| Windows 10 Famille et Pro | 29 juil. 2015 | 14 oct. 2025    |

  

| Versions            |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| Agrandir le tableau |               |              |
| Version             | Date de début | Date de fin  |
| Version 22H2        | 18 oct. 2022  | 14 oct. 2025 |
| Version 21H2        | 16 nov. 2021  | 13 juin 2023 |
| Version 21H1        | 18 mai 2021   | 13 déc. 2022 |

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/lifecycle/products/windows-10-home-and-pro>

Pour les OS GNU/Linux, nous pouvons aussi faire la différence entre client et serveur :

- Un OS GNU/Linux « client » bénéficiera de plus d'interface graphique
- Un OS GNU/Linux « Serveur » sera plus minimaliste/sommaire graphiquement (interface graphique en option)

Nous pouvons constater par exemple qu'Ubuntu à fait cette distinction.

Il ne faut pas se sentir limité, sur un OS Server GNU/Linux on peut installer si besoin une interface graphique (gnome, kde, mate, xfce) équivalente à un OS Client GNU/Linux.

<https://doc.ubuntu-fr.org/serveur>

GNU/Linux indique uniquement que le cœur du programme (Noyau) est un système GNU/Linux, il existe un nombre incalculable de distribution (noyau avec des logiciels en plus), les plus connus sont Red-Hat, AlmaLinux, Debian, Ubuntu.

## 04 Principes de base

Pour interagir avec l'ordinateur, on utilise couramment des périphériques d'entrée (clavier, souris) et de sortie (moniteur).

Apprentissage rapide du clavier et de la souris.

### Souris

La souris est dotée de 2 boutons :

- le bouton gauche qui exécute une action par simple clic ou double clic (dépend de comment réagit l'objet graphique dans votre interface).
- le bouton droit qui affiche un menu contextuel, c'est à dire un ensemble de possibilités.

Si vous êtes gaucher, il est bien entendu possible d'inverser la configuration.

### Clavier

L'ordre des touches sur un clavier diffère pour chaque pays (Français=AZERTY, Anglais=QWERTY).

Un informaticien n'a pas obligation de maîtriser un clavier comme une secrétaire ou assistante de direction (saisie avec 10 doigts) mais il y a certaines touches importantes à connaître :

- Shift/Caps :

Permet de passer les lettres en majuscule et donc d'utiliser la deuxième possibilité d'une touche.

Exemple « Shift + P = P ». Caps permet de maintenir « Shift » en permanence

- Ctrl :

Permet d'effectuer une action à travers des raccourcis.

Exemple « Ctrl + a = Sélectionne tout » « Ctrl + c = Copier » « Ctrl + v = Coller »

- AltGr :

Permet de passer les lettre en majuscule et donc d'utiliser la troisième possibilité d'une touche,

Exemple, « AltGr + 0 = @ ».

D'autres touches/comбинаisons de touches permettent d'effectuer des raccourcis comme « Alt » ou « WIN »

#### Sources

<https://www.crucial.fr/articles/pc-builders/what-is-computer-hardware>

<https://www.lenovo.com/fr/fr/glossary/computer-peripheral/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F>

<https://www.ldlc.com/informatique/peripherique-pc/cint4196/>

<https://www.crucial.fr/articles/pc-builders/what-is-computer-hardware>

<https://www.lenovo.com/fr/fr/glossary/what-is-a-bios/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F>

<https://www.capterra.fr/glossary/195/os-operating-system>

<https://distrowatch.com/>

<https://distrosea.com/fr/>